채수학 교재 적중 리포트

2026 대건고 2학년 2학기 중간 확률과 통계

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

18	9	2	7	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅱ. 확률, 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수

1번 확률 > 배반사건과 확률의 덧셈정리 3.6점

학교 시험

두 사건 A, B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A \cup B) = 1$, $\mathrm{P}(A^C) = 4\mathrm{P}(A)$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.14 · 평가 소단원평가 · 03번

03 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$ 일 때, $\mathrm{P}(B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

💬 배반사건의 덧셈정리로 P(B) 구하기

4번 경우의 수 > 중복조합 - 전개식의 항의 개수 4점

학교 시험

$(a+b+c+d)^3(x+y+z)^4$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는?

① 220 ② 240 ③ 260 ④ 280 ⑤ 300

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 16번

16 $(a+b+c)^2(x+y)^4$ 을 전개할 때 서로 다른 항의 개수는?

① 12 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

💬 두 다항식 곱의 전개식에서 서로 다른 항의 개수 - 중복조합의 곱

5번 경우의 수 > 중복순열 - 함수의 개수 4.2점

학교 시험

두 집합 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{a,b,c,d,e\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수를 a, X에서 Y로의 일대일함수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값은?

① 501 ② 502 ③ 503 ④ 504 ⑤ 505

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.14 · 평가 소단원평가 · 03번

03 두 집합 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수는?

① 125 ② 150 ③ 225

④ 243 ⑤ 625

💬 X에서 Y로의 함수의 개수 - 중복순열

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 일대일함수 f 중 $f(1)$ 이 짝수인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 X에서 Y로의 일대일함수 개수 - 순열

6번 경우의 수 > 이항정리 - 곱의 전개식의 계수 4.4점

학교 시험

$(2x+1)^3\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^2의 계수는?

① -120 ② -60 ③ 60 ④ 90 ⑤ 120

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.38 · 평가 대단원평가 · 18번

18 $(x^2+1)(x-\frac{2}{x})^5$ 의 전개식에서 x 의 계수는?

① −80 ② −60 ③ −50

④ −45 ⑤ −40

💬 (다항식)×(x-a/x)^5 전개식에서 특정 항의 계수 - 차수 맞추기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3

④ 6 ⑤ 9

💬 두 식의 곱의 전개식에서 x^2 의 계수

7번 확률 > 독립사건과 조건부확률의 계산 4.6점

학교 시험

두 사건 A, B가 서로 독립이고 $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$일 때, $\dfrac{\mathrm{P}(A^C|B)}{\mathrm{P}((A\cup B)^C)} \times \dfrac{\mathrm{P}(B^C|A^C)}{\mathrm{P}(A|A)} + \dfrac{\mathrm{P}(B|A^C)+\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A\cup B)+\mathrm{P}(A\cap B)}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.29 · STEP 3 · 22번

22 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(B|A) = \frac{7}{6}$, $\mathrm{P}(A\cup B) = \frac{5}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 독립이면 P(A|B)=P(A)를 이용한 조건부확률 식 계산

9번 확률 > 이항계수의 대칭성과 확률 5점

학교 시험

하나의 동전을 10번 던졌을 때, 동전 앞면이 나온 횟수보다 동전 뒷면이 나온 횟수가 더 클 확률은?

① $\dfrac{189}{2^9}$ ② $\dfrac{191}{2^9}$ ③ $\dfrac{193}{2^9}$ ④ $\dfrac{195}{2^9}$ ⑤ $\dfrac{197}{2^9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 한 개의 주사위를 4 번 던질 때, 4 의 약수의 눈이 나오는 횟수가 그렇지 않은 횟수보다 많을 확률을 구하시오.

답 :

💬 독립시행에서 한 결과의 횟수가 다른 결과보다 많을 확률

10번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 5.2점

학교 시험

10개의 문자 $a, b, b, c, c, c, d, d, d, d$를 일렬로 나열할 때, 양쪽 끝에 서로 같은 문자가 오는 경우의 수는?

① 2400 ② 2500 ③ 2600 ④ 2700 ⑤ 2800

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 15번

15 1, 1, 2, 2, 3, 3 의 6 개 숫자를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 같은 숫자가 오는 방법의 수는?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 18 ⑤ 30

💬 같은 것이 있는 순열 - 양 끝에 같은 문자(숫자)가 오는 경우의 수

12번 확률 > 독립사건 - 분할표 5.6점

학교 시험

다음은 어느 학교의 학생 200명 중에서 영화 A, 영화 B에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

구분	영화 A	영화 B	합계
남학생	a	b	180
여학생	c	d	20
합계	130	70	200

이 학교의 학생 중에서 임의로 한 학생을 뽑을 때, 영화 A를 선택한 학생인 사건과 여학생인 사건에 대하여 두 사건은 서로 독립이다. 이때, $\frac{a+d}{b+c}$의 값은?

① $\frac{29}{19}$ ② $\frac{30}{19}$ ③ $\frac{31}{19}$ ④ $\frac{32}{19}$ ⑤ $\frac{33}{19}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 다음은 어느 반 학생들의 통학 방법을 조사한 표이다. 이 반에서 한 명을 뽑을 때, 남학생인 사건과 자전거로 통학하는 학생인 사건이 서로 독립이 되도록 하는 x 의 값은?

	자전거	버스
남학생	12	x
여학생	8	12

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

💬 분할표에서 두 사건이 독립이 되도록 미지수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.35 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음은 어느 학년 학생들이 두 체험 활동 A, B 중 하나를 고른 결과를 조사한 표이다. 이 학생 중 한 명을 뽑을 때, 남학생인 사건과 체험 활동 A 를 고른 학생인 사건이 서로 독립이 되도록 하는 x 의 값을 구하시오.

	A	B
남학생	x	15
여학생	12	20

답 :

💬 남학생/활동 A 선택 사건의 독립 조건으로 표의 미지수 구하기

14번 확률 > 조건부확률 - 동전과 주머니 시행 5.9점

학교 시험

흰 공 4개와 검은 공 5개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 주머니에서 공 4개를 동시에 꺼내고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼낸다.

꺼낸 공 가운데 검은 공이 2개 있을 때, 동전의 앞면이 나온 횟수가 2일 확률은?

① $\frac{5}{22}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{7}{22}$ ④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 시행 결과에 따라 다른 방식으로 공을 꺼내는 확률 - 경우 나누어 계산